El tiempo y el clima

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la atmósfera y sus capas
- Diferenciar tiempo atmosférico y clima
- Explicar los elementos del clima: temperatura, precipitaciones, presión y viento
- Explicar los factores que modifican el clima
- Elaborar e interpretar un climograma
- Conocer el cambio climático y cómo hacerle frente

Para pensar

Madrid y Nueva York están casi a la misma distancia del ecuador, pero en Nueva York los inviernos son mucho más fríos y nevados. Y en Tenerife, en el mismo día, puedes bañarte en la playa y ver nieve en el Teide. ¿Por qué?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Está formada sobre todo por **nitrógeno** (78 %) y **oxígeno** (21 %), y pequeñas cantidades de otros gases, como el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO_2) y el ozono. Aunque no la vemos, el aire pesa: sobre cada uno de nosotros hay una columna de aire de más de una tonelada, pero no la notamos porque empuja en todas las direcciones.

La atmósfera es imprescindible para la vida. Contiene el **oxígeno** que respiramos y el CO_2 que necesitan las plantas. La **capa de ozono** filtra los rayos ultravioleta del Sol, que son peligrosos. Retiene parte del calor del Sol gracias al **efecto invernadero natural**; sin él, la temperatura media de la Tierra sería de unos –18 °C. Y nos protege de la mayoría de los meteoritos, que se queman al atravesarla: son las «estrellas fugaces».



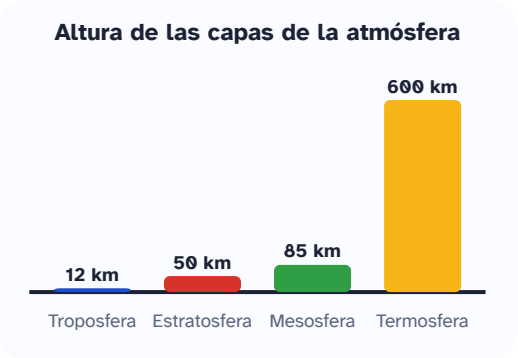
1.2 Las capas de la atmósfera

La atmósfera tiene varias capas. La más baja es la troposfera, que llega hasta unos 12 km de altura. Es la más importante para nosotros: contiene casi todo el aire y el vapor de agua, y en ella se forman las nubes, la lluvia y el viento; es decir, ahí ocurre el **tiempo atmosférico**. En la troposfera, la temperatura baja unos 6,5 °C por cada 1000 m que subimos.

Encima está la **estratosfera**, hasta unos 50 km, donde se encuentra la **capa de ozono**. Por ella vuelan algunos aviones porque hay menos turbulencias. Más

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Internacional. La capa más externa, la **exosfera**, se va perdiendo poco a poco en el espacio.



1.3 Tiempo y clima no son lo mismo

A menudo usamos las palabras *tiempo* y *clima* como si fueran iguales, pero no lo son. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un **momento concreto**: hoy llueve en Bilbao, ayer hizo 30 °C en Sevilla. Cambia de un día a otro, incluso de una hora a otra. Lo estudia la **meteorología**.

El clima es la sucesión de los tipos de tiempo que se repiten habitualmente en un lugar a lo largo del año, calculada con datos de al menos **30 años**. Decimos que Sevilla tiene veranos muy calurosos y secos, y Bilbao, lluvias abundantes todo el año. El clima cambia muy despacio. Lo estudia la **climatología**.

Una forma sencilla de recordarlo: el tiempo es lo que te pones hoy para salir; el clima es la ropa que tienes en el armario. Una ola de frío en Sevilla no cambia su clima, igual que un día de sol en Santiago no hace que su clima sea seco.

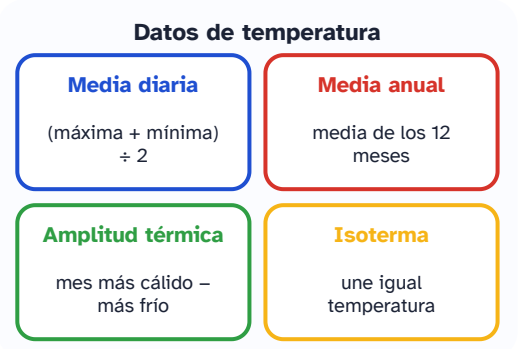


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La temperatura es el grado de calor del aire. Se mide con el **termómetro**, en grados centígrados o Celsius (°C), a la sombra y a metro y medio del suelo. El aire se calienta sobre todo desde el suelo, que antes ha sido calentado por los rayos del Sol.

Con las medidas de temperatura se calculan varios datos. La **temperatura media diaria** se obtiene sumando las temperaturas máxima y mínima del día y dividiendo entre dos. La **temperatura media anual** es la media de las doce temperaturas medias mensuales. La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja: la del mes más cálido menos la del mes más frío.

La amplitud térmica nos dice mucho del clima: si es pequeña (menos de 10 °C), las temperaturas son parecidas todo el año, como en la costa o en el ecuador; si es grande (más de 20 °C), los veranos son muy calurosos y los inviernos muy fríos, como en el interior de los continentes. En los mapas, los lugares con la misma temperatura se unen con líneas llamadas **isotermas**.



1.5 La humedad y las precipitaciones

La **humedad** es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Se mide con el higrómetro. Cuando el aire húmedo sube y se enfría, el vapor se condensa y forma nubes. Si las gotas crecen, caen: son las precipitaciones, que pueden ser de **lluvia**, **nieve** (si hace mucho frío) o **granizo** (bolas de hielo que se forman en nubes de tormenta).

Las precipitaciones se miden con el **pluviómetro**, en milímetros (mm). Un milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado. La precipitación total

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cantábrico superan los 1000 mm al año, mientras que Almería recibe menos de 250 mm.

Hay tres formas de que el aire suba y llueva. Las **lluvias de relieve u orográficas**, cuando el aire choca con una montaña y sube; las **lluvias de convección**, cuando el suelo muy caliente hace subir el aire, típicas de las tormentas de verano; y las **lluvias frontales**, cuando chocan una masa de aire frío y otra cálida. Los lugares con la misma precipitación se unen en los mapas con líneas llamadas **isoyetas**.



1.6 La presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Se mide con el **barómetro**, en milibares (mb) o hectopascales (hPa). La presión normal a nivel del mar es de unos **1013 mb**. La presión disminuye con la altura, porque hay menos aire encima.

Cuando la presión es mayor de 1013 mb, hablamos de **altas presiones** o anticiclón: el aire baja, se calienta y se seca, así que no se forman nubes. El anticiclón trae **tiempo estable** y despejado: sol y calor en verano, y en invierno, días soleados pero heladas y nieblas por la noche. Al anticiclón de las Azores debemos muchos días de buen tiempo en España.

Cuando la presión es menor de 1013 mb, hablamos de **bajas presiones** o borrasca: el aire sube, se enfría y forma nubes. Las borrascas traen **tiempo inestable**: nubes, lluvia, viento y tormentas. En los mapas del tiempo, las líneas que unen puntos de igual presión se llaman **isobaras**, y los centros se marcan con una A (anticiclón) o una B (borrasca).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

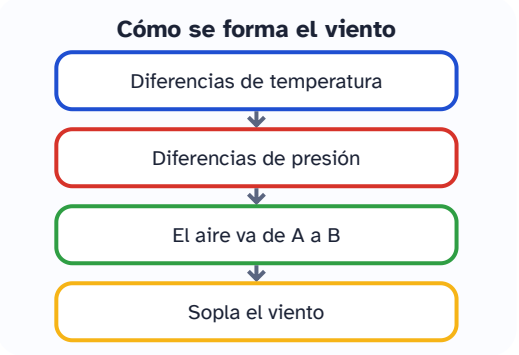


1.7 El viento

El viento es el aire en movimiento. Se produce porque el aire se desplaza siempre desde las zonas de **altas presiones** (anticiclones) hacia las de **bajas presiones** (borrascas). Cuanto mayor es la diferencia de presión, más fuerte sopla el viento.

Del viento se miden dos cosas: la **dirección**, que indica de dónde viene y se mide con la **veleta**, y la **velocidad**, que se mide con el **anemómetro** en km/h. Los vientos se nombran por su origen: un viento del norte viene del norte. Hay vientos con nombre propio, como la **tramontana** en Cataluña y Baleares, el **cierzo** en el valle del Ebro, el **levante** en el estrecho de Gibraltar o el **siroco**, cálido, que viene del Sahara.

Hay también vientos que cambian con el día, como las **brisas**: en la costa, durante el día el viento sopla del mar a la tierra y por la noche, al revés. Y vientos muy violentos, como los **huracanes**, tifones y tornados, que pueden superar los 250 km/h y causar grandes destrozos.



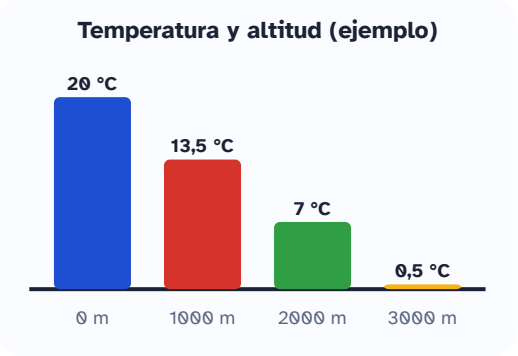
1.8 Los factores del clima: latitud y altitud

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

latitud, la distancia al ecuador. Cerca del ecuador los rayos del Sol llegan casi verticales todo el año y hace calor; a medida que nos alejamos hacia los polos, los rayos llegan más inclinados, calientan menos y la temperatura baja. Por eso hay zonas cálidas, templadas y frías.

El segundo factor es la **altitud**, la altura sobre el nivel del mar. Cuanto más alto, el aire es menos denso, retiene menos calor y la temperatura baja: unos **6,5 °C cada 1000 m**. Por eso las cumbres de las montañas están nevadas incluso en lugares cálidos, como el Kilimanjaro en África, junto al ecuador, o el Teide en Canarias. Además, las montañas suelen recibir más lluvias que las llanuras cercanas.

Por la altitud, en una misma montaña se suceden distintos climas y paisajes desde la base hasta la cima, como si viajáramos del ecuador al polo: son los **pisos** de vegetación.



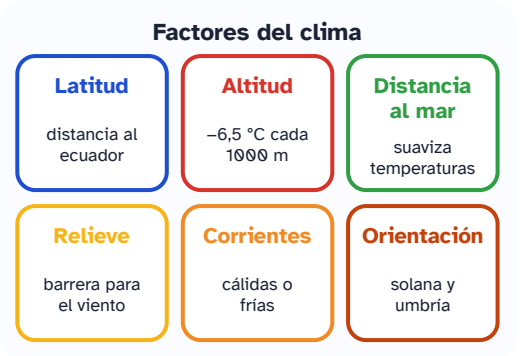
1.9 Otros factores: el mar, el relieve y las corrientes

La **distancia al mar** es un factor muy importante. El agua se calienta y se enfría más despacio que la tierra, así que el mar actúa como un regulador: en verano refresca y en invierno templa. Por eso las zonas costeras tienen temperaturas suaves y poca amplitud térmica, mientras que el interior de los continentes tiene veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Compara Valencia, junto al mar, con una amplitud de unos 14 °C, y Valladolid, en el interior, con más de 18 °C.

El **relieve** también influye. Las montañas pueden hacer de barrera para los vientos húmedos: en la ladera que mira al viento (barlovento) llueve mucho, y en la ladera opuesta (sotavento) el aire llega seco. Por eso Galicia es muy lluviosa y la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Por último, las **corrientes marinas** llevan calor o frío a las costas: la cálida corriente del Golfo suaviza el clima del noroeste de Europa, y la fría corriente de Canarias reduce las lluvias en el Sáhara occidental.

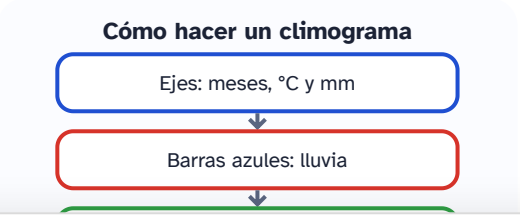


1.10 El climograma

El climograma es un gráfico que resume el clima de un lugar con dos datos de cada uno de los doce meses: la **temperatura media** y la **precipitación**. En el eje horizontal se colocan los meses (con sus iniciales: E, F, M…). Las precipitaciones se representan con **barras azules**, leyendo el eje de la derecha o de la izquierda en milímetros. Las temperaturas se representan con una **línea roja**, en °C.

Para que se pueda comparar, se usa una escala especial: cada 10 °C de temperatura equivalen a 20 mm de precipitación. Así, cuando la barra de lluvia queda por debajo de la línea de temperatura, ese mes es **seco** o árido: llueve menos de lo que se evapora.

Para comentar un climograma hay que fijarse en: la temperatura media anual, el mes más cálido y el más frío, la amplitud térmica, la precipitación total, cómo se reparte la lluvia a lo largo del año y cuántos meses secos hay. Con esos datos se puede deducir de qué clima se trata y en qué hemisferio está el lugar (si los meses más cálidos son diciembre, enero y febrero, está en el hemisferio sur).



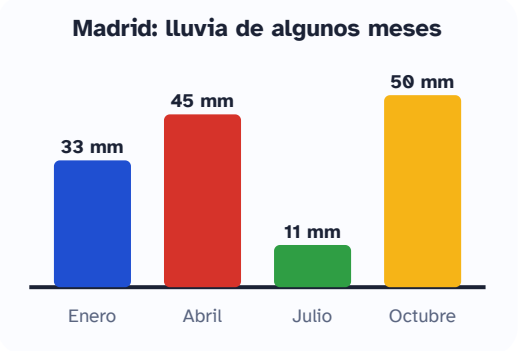
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.11 Comentar un climograma paso a paso

Observa los datos de Madrid (aproximados) en la tabla. Vamos a comentarlos.

Temperaturas: el mes más cálido es julio (25 °C) y el más frío, enero (6 °C). La amplitud térmica es 25 − 6 = **19 °C**, bastante alta: veranos calurosos e inviernos fríos, propio del interior. **Precipitaciones:** sumando los doce meses, unos 410 mm al año, una cantidad escasa. Se reparten de forma irregular: llueve sobre todo en otoño y primavera, y casi nada en verano. **Meses secos:** en junio, julio, agosto y septiembre la barra de lluvia queda por debajo de la línea de temperatura (por ejemplo, en julio llueven 11 mm, menos que el doble de 25 °C). **Conclusión:** es un clima mediterráneo continentalizado, con veranos calurosos y secos e inviernos fríos.

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
°C	6	8	11	13	17	22	25	25	20	15	10	7
mm	33	35	26	45	45	21	11	10	28	50	55	50



1.12 El cambio climático

El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia, pero ahora está cambiando mucho más rápido que nunca, y la causa principal es la actividad humana. Al quemar **carbón, petróleo y gas** para producir energía, mover coches o fabricar productos, y al talar bosques, enviamos a la atmósfera grandes cantidades de **CO_2** y otros gases. Estos gases **refuerzan el efecto invernadero**: atrapan más calor del necesario. Es el cambio climático.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

frecuentes e intensas. En España, los veranos son cada vez más largos y calurosos.

Para frenarlo hay que **reducir las emisiones**: usar energías renovables (solar, eólica), ahorrar energía, usar más el transporte público y la bicicleta, consumir productos locales y proteger los bosques. Los países firmaron en 2015 el **Acuerdo de París** para limitar el calentamiento. Tú también puedes ayudar con tus hábitos de cada día.



El tiempo y el clima

Tiempo / clima	Elementos	Factores	Climograma
hoy / 30 años	temperatura	latitud	12 meses
meteorología	precipitación	altitud	barras: lluvia
climatología	presión	distancia al mar	línea: temperatura
AEMET	viento	relieve	meses secos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es la atmósfera y cuáles son sus dos gases principales?**

2. **¿En qué capa de la atmósfera ocurre el tiempo atmosférico?**

3. **¿Dónde está la capa de ozono y para qué sirve?**

4. **Define tiempo atmosférico.**

5. **Define clima.**

6. **¿Con qué aparato se mide la temperatura? ¿Y la lluvia?**

7. **¿Qué es la amplitud térmica?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué tiempo trae un anticiclón?**

10. **¿Qué es el viento?**

11. **Nombra cuatro factores del clima.**

12. **¿Qué dos datos se representan en un climograma?**

13. **Máxima 31 °C y mínima 17 °C. Calcula la temperatura media del día.**

14. **Si en un lugar a 500 m hay 18 °C, ¿qué temperatura aproximada habrá a 2500 m?**

15. **Explica por qué las zonas de costa tienen menor amplitud térmica que**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica las tres formas en que se producen las lluvias.**

17. **¿Por qué en Galicia llueve mucho más que en la Meseta?**

18. **Diferencia isotermas, isoyetas e isobaras.**

19. **Explica qué es una brisa marina.**

20. **Nombra tres vientos con nombre propio de España y dónde soplan.**

21. **¿Cómo se sabe en un climograma que un mes es seco?**

22. **Precipitación mensual de un lugar: 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10, 15, 35, 60, 75, 85 mm. Calcula el total anual.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **¿Qué diferencia hay entre el efecto invernadero natural y el reforzado?**

24. **Con los datos de Madrid de la tabla del apartado 1.11, calcula la temperatura media anual.**

25. **¿Por qué Nueva York tiene inviernos más fríos que Madrid si están a una latitud parecida?**

26. **Explica por qué el Kilimanjaro, casi en el ecuador, tiene nieve en la cumbre.**

27. **Elabora el climograma de tu localidad con datos de AEMET y coméntalo.**

28. **¿Qué relación hay entre el cambio climático y los incendios forestales en España?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **¿Por qué no podemos decir que el cambio climático es falso porque un invierno haya sido muy frío?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El gas más abundante de la atmósfera es el...**

   A) oxígeno
   B) CO_2
   C) ozono
   D) nitrógeno

2. **La capa de la atmósfera donde se forman las nubes es la...**

   A) estratosfera
   B) mesosfera
   C) termosfera
   D) troposfera

3. **La capa de ozono está en la...**

   A) troposfera
   B) exosfera
   C) estratosfera
   D) mesosfera

4. **El estado de la atmósfera hoy en tu ciudad es el...**

   A) clima
   B) relieve
   C) tiempo atmosférico
   D) paisaje

5. **Para hablar del clima se usan datos de al menos...**

   A) 30 años
   B) 1 año
   C) 1 semana
   D) 100 años

6. **La temperatura se mide con el...**

   A) barómetro
   B) termómetro
   C) pluviómetro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 30 °C
B) 10 °C
C) 20 °C
D) 15 °C

8. **La amplitud térmica es la diferencia entre...**
   A) el mes más cálido y el más frío
   B) el día y la noche
   C) la lluvia y la temperatura
   D) dos ciudades

9. **La lluvia se mide en...**
   A) °C
   B) mm (litros por m^2)
   C) mb
   D) km/h

10. **Las tormentas de verano son lluvias de...**
    A) relieve
    B) frente
    C) convección
    D) marea

11. **La presión normal a nivel del mar es de unos...**
    A) 100 mb
    B) 500 mb
    C) 2000 mb
    D) 1013 mb

12. **Un anticiclón trae...**
    A) tiempo estable y seco
    B) lluvias y tormentas
    C) huracanes
    D) granizo

13. **Las isobaras unen puntos de igual...**
    A) temperatura

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) altitud

14. **El viento va de las...**

A) bajas a las altas presiones

B) montañas al mar siempre

C) nubes al suelo

D) altas a las bajas presiones

15. **La dirección del viento se mide con la...**

A) brújula

B) veleta

C) regla

D) báscula

16. **El cierzo sopla en...**

A) el valle del Ebro

B) Canarias

C) Galicia

D) Andalucía

17. **Al subir 1000 m, la temperatura baja unos...**

A) 1 °C

B) 20 °C

C) 6,5 °C

D) 0 °C

18. **El mar hace que el clima de la costa sea...**

A) más suave

B) más extremo

C) más seco siempre

D) más frío en verano y caluroso en invierno

19. **En un climograma, la lluvia se dibuja con...**

A) barras azules

B) una línea roja

C) puntos verdes

D) flechas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) los volcanes

C) la rotación terrestre

D) la quema de combustibles fósiles

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la atmósfera y por qué es vital; Qué diferencia hay entre tiempo y clima; Cuáles son los elementos y los factores del clima; Cómo se lee un climograma y qué es el cambio climático.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Atmósfera	Capa de gases que envuelve la Tierra.
Troposfera	Capa inferior de la atmósfera, donde se producen los fenómenos meteorológicos.
Efecto invernadero	Retención de calor por ciertos gases de la atmósfera.
Tiempo atmosférico	Estado de la atmósfera en un lugar y momento concretos.
Clima	Conjunto de condiciones atmosféricas habituales de un lugar durante muchos años.
Amplitud térmica	Diferencia entre la temperatura máxima y la mínima.
Humedad	Cantidad de vapor de agua del aire.
Pluviómetro	Aparato que mide la cantidad de precipitación.
Presión atmosférica	Peso del aire sobre la superficie terrestre.
Anticiclón	Zona de altas presiones con tiempo estable.
Borrasca	Zona de bajas presiones con tiempo inestable.
Isobara	Línea que une puntos de igual presión.
Barlovento	Ladera que recibe directamente el viento.
Climograma	Gráfico de temperaturas y precipitaciones mensuales.
Cambio climático	Variación del clima global causada sobre todo por la actividad humana.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Atmósfera

Capa de gases: nitrógeno y oxígeno.

Troposfera

Capa baja donde ocurre el tiempo.

Tiempo atmosférico

Estado de la atmósfera en un momento.

Clima

Tiempo habitual: media de 30 años.

Amplitud térmica

Mes más cálido – mes más frío.

Precipitación

Lluvia, nieve o granizo (mm).

Anticiclón

Altas presiones: tiempo estable.

Borrasca

Bajas presiones: nubes y lluvia.

Viento

Aire que va de altas a bajas presiones.

Altitud

−6,5 °C cada 1000 m.

Climograma

Barras de lluvia y línea de temperatura.

Cambio climático

Calentamiento por emisiones de CO_2.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Un 78 %.
2. **D)** Hasta unos 12 km.
3. **C)** Filtra los rayos UV.
4. **C)** Cambia cada día.
5. **A)** Lo estudia la climatología.
6. **B)** En grados Celsius.
7. **D)** (20 + 10) ÷ 2.
8. **A)** Grande en el interior.
9. **B)** Con el pluviómetro.
10. **C)** El suelo caliente hace subir el aire.
11. **D)** Se mide con el barómetro.
12. **A)** Altas presiones.
13. **C)** Aparecen en los mapas del tiempo.
14. **D)** Por la diferencia de presión.
15. **B)** La velocidad, con el anemómetro.
16. **A)** Viento frío y seco del noroeste.
17. **C)** Por eso nieva en las cumbres.
18. **A)** Menor amplitud térmica.
19. **A)** La temperatura, con línea roja.
20. **D)** Aumenta el CO_2.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. La capa de gases que rodea la Tierra. Sus gases principales son el nitrógeno (78 %) y el oxígeno (21 %).
2. En la troposfera.
3. En la estratosfera. Filtra los rayos ultravioleta del Sol.
4. El estado de la atmósfera en un lugar y momento concretos.
5. La sucesión habitual de tipos de tiempo en un lugar, calculada con datos de al menos 30 años.
6. Con el termómetro; la lluvia, con el pluviómetro.
7. La diferencia entre la temperatura del mes más cálido y la del mes más frío.
8. Lluvia, nieve y granizo.
9. Tiempo estable, seco y despejado.
10. Aire en movimiento desde las altas presiones hacia las bajas.
11. Latitud, altitud, distancia al mar y relieve (también corrientes marinas y orientación).
12. La temperatura media (línea roja) y la precipitación (barras azules) de cada mes.
13. (31 + 17) ÷ 2 = 48 ÷ 2 = 24 °C.
14. Diferencia: 2000 m. 2 × 6,5 = 13 °C menos. 18 − 13 = 5 °C.
15. Porque el agua del mar se calienta y se enfría más despacio que la tierra: suaviza el calor en verano y el frío en invierno.
16. De relieve: el aire choca con una montaña y sube. De convección: el suelo caliente hace subir el aire (tormentas de verano). Frontales: choque de masas de aire frío y cálido.
17. Galicia recibe los vientos húmedos del Atlántico, que chocan con sus montañas y descargan la lluvia (barlovento). Cuando el aire llega a la Meseta, ya ha perdido humedad.
18. Isotermas: unen puntos de igual temperatura. Isoyetas: de igual precipitación. Isobaras: de igual presión.
19. Un viento local que, durante el día, sopla del mar a la tierra porque la tierra se calienta más; por la noche cambia de sentido.
20. Tramontana (Cataluña y Baleares), cierzo (valle del Ebro), levante (estrecho de Gibraltar).
21. Cuando la barra de precipitación queda por debajo de la línea de temperatura, es decir, cuando los mm son menos que el doble de los °C.
22. Suma: 80 + 70 + 60 + 50 + 40 + 20 + 10 + 15 + 35 + 60 + 75 + 85 = 600 mm.
23. El natural retiene el calor necesario para la vida (sin él habría −18 °C). El reforzado, por las emisiones humanas de CO_2, retiene demasiado calor y provoca el calentamiento global.
24. Suma de las 12 medias: 6 + 8 + 11 + 13 + 17 + 22 + 25 + 25 + 20 + 15 + 10 + 7 = 179. 179 ÷ 12 ≈ 14,9 °C.
25. Porque en invierno recibe vientos fríos del interior de América del Norte y su costa está

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

26. Porque mide casi 5900 m. Si a nivel del mar hay unos 30 °C, a esa altura la temperatura baja unos 6,5 × 5,9 ≈ 38 °C: estará por debajo de 0 °C.
27. Respuesta abierta. Debe tener los ejes correctos, barras azules y línea roja con la escala 10 °C = 20 mm, y el comentario: temperaturas (máxima, mínima, amplitud), precipitación total y su reparto, meses secos y tipo de clima.
28. El calor y las sequías más intensas secan la vegetación y la convierten en combustible; las olas de calor y el viento facilitan que el fuego se propague más rápido y sea más difícil de apagar.
29. Respuesta abierta. Por ejemplo: ir andando o en bici, apagar luces y aparatos, reciclar y reducir residuos, consumir productos locales y de temporada, poner placas solares, plantar árboles, reducir la calefacción un grado.
30. Porque un invierno frío es tiempo, no clima. El cambio climático se mide con medias de muchos años en todo el planeta, y esas medias muestran un aumento claro de la temperatura.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información